

ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE PRUEBA

Sistema Web de Gestión de Inventario para PyMEs

Autor: Daniel Enrique Hernández De La Cruz

Asignatura: Gestión de Proyectos de Software

Programa: Ingeniería de Sistemas

Versión: 1.0

Fecha: Junio 2026

1. INTRODUCCIÓN

Este documento concentra los casos de prueba esenciales derivados del plan de pruebas, enfocándose en la validación directa de los flujos críticos del MVP (Gestión de Productos, Movimientos, Alertas y Seguridad) mediante la metodología de caja negra.

2. CASOS DE PRUEBA ESPECÍFICOS

CP-001: Autenticación de Usuario con Credenciales Válidas

- **Objetivo:** Verificar el correcto inicio de sesión y asignación del token JWT.
- **Precondiciones:** Usuario registrado en base de datos PostgreSQL con rol "Administrador".
- **Entradas:** Usuario: daniel.hndz, Contraseña: Password2026*.
- **Pasos:**
 1. Navegar a la pantalla de inicio de sesión.
 2. Ingresar el usuario y contraseña definidos.
 3. Hacer clic en el botón "Iniciar Sesión".
- **Resultado Esperado:** Redirección exitosa al Dashboard principal y almacenamiento local del token JWT de forma cifrada.

CP-002: Control de Restricción por Código Único Duplicado

- **Objetivo:** Validar que el sistema impida la duplicidad de códigos de barra o identificadores en el inventario.
- **Precondiciones:** Existe un producto registrado con el código PROD-001.
- **Entradas:** Formulario de creación con código PROD-001, nombre: "Martillo 12oz", stock mínimo: 5.
- **Pasos:**
 1. Acceder al módulo de adición de productos.

2. Diligenciar los campos utilizando el código repetido PROD-001.
 3. Presionar el botón "Guardar".
- **Resultado Esperado:** Bloqueo de la inserción en la base de datos, alerta visual en el campo "Código" y pantalla de error explícita sin caída del sistema.

CP-003: Actualización de Stock por Entrada de Mercancía

- **Objetivo:** Comprobar el incremento automático de existencias físicas en tiempo real.
- **Precondiciones:** El producto "Tornillo 1 pulgada" existe con un stock actual de 50 unidades.
- **Entradas:** Cantidad a ingresar: 20, motivo: "Compra a proveedor".
- **Pasos:**
 1. Ingresar al módulo de Control de Movimientos y seleccionar "Entrada".
 2. Buscar y seleccionar el producto "Tornillo 1 pulgada".
 3. Digitar la cantidad (20), el motivo y confirmar la transacción.
- **Resultado Esperado:** El stock del producto se actualiza inmediatamente a 70 unidades en el catálogo y se genera una fila en la tabla de auditoría con la fecha, hora y el ID del usuario.

CP-004: Rechazo y Bloqueo de Transacción ante Stock Negativo

- **Objetivo:** Validar la regla de negocio que prohíbe las existencias negativas en las salidas.
- **Precondiciones:** El producto "Pintura Acrílica" posee un stock actual exacto de 3 unidades.
- **Entradas:** Cantidad a extraer: 5, motivo: "Venta directa".
- **Pasos:**
 1. Ir a la sección de movimientos y seleccionar "Salida".

2. Seleccionar el producto "Pintura Acrílica".
 3. Digitar 5 en el campo de cantidad, escribir el motivo y presionar "Registrar Salida".
- **Resultado Esperado:** El sistema detiene el flujo, emite un mensaje emergente de error notificando la insuficiencia de stock y mantiene el contador del producto intacto en 3 unidades.

CP-005: Disparo de Alerta Visual por Stock Crítico (Mínimo)

- **Objetivo:** Verificar la activación automatizada de la alerta del Dashboard al llegar al límite configurado.
- **Precondiciones:** El producto "Broca de Tungsteno" tiene un stock mínimo configurado de 10 unidades y un stock actual de 11 unidades.
- **Entradas:** Cantidad a extraer: 2, motivo: "Merma por daño".
- **Pasos:**
 1. Registrar una salida de 2 unidades para el producto "Broca de Tungsteno".
 2. Dirigirse al Dashboard o panel principal de la aplicación de inmediato.
- **Resultado Esperado:** El stock actual pasa a 9 unidades. El sistema debe pintar el producto con un color de advertencia (rojo/amarillo) y aumentar en (+1) el contador global de "Productos en alerta" en la vista principal.